

Iones y Función Sal

Concepto de Iones y Cationes

Ión = átomo o grupo con carga eléctrica.

Explicación

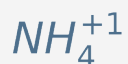
Un ión se define como un átomo aislado o un grupo de átomos unidos covalentemente que han perdido su neutralidad eléctrica, adquiriendo una carga neta (ya sea positiva o negativa) debido a la pérdida o ganancia de electrones.

Cationes = generalmente especies o átomos metálicos.

Explicación

Los cationes son iones con carga positiva formados por la pérdida de electrones. En la tabla periódica, los metales son los elementos que tienen mayor tendencia electropositiva, por lo que ceden sus electrones fácilmente y forman cationes de manera general.

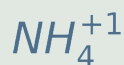
Ión amonio (



) ∈ cationes.

Explicación

Aunque los cationes suelen estar formados por átomos metálicos, el ión amonio (



) es un caso especial muy importante en la química inorgánica. Es un ión poliatómico formado exclusivamente por no metales (nitrógeno e hidrógeno) que actúa y se clasifica como un catión debido a su carga positiva.

Formación y Nomenclatura de Aniones

Ácido pierde átomos de hidrógeno → anión.

Explicación

Los aniones, especies con carga negativa, se generan estructuralmente cuando una molécula de ácido (ya sea hidrácido u oxácido) se disocia y pierde uno o más de sus átomos de hidrógeno (protones). La carga negativa del anión será igual a la cantidad de hidrógenos perdidos.

Terminación ácido hídrico → sufijo anión uro.

Explicación

Por regla práctica de nomenclatura, cuando un ácido hidrácido (que termina en el sufijo hídrico, como el ácido clorhídrico) pierde sus hidrógenos, el anión resultante cambia su terminación al sufijo uro (convirtiéndose, por ejemplo, en ión cloruro).

Terminación ácido oso → sufijo anión ito.

Explicación

Si un anión se forma a partir de un ácido oxácido cuyo nombre tradicional utiliza el sufijo oso (indicando el menor estado de oxidación, como el ácido cloroso), el anión reemplaza esa terminación por el sufijo ito (formando el ión clorito).

Terminación ácido ico → sufijo anión ato.

Explicación

Cuando un ácido oxácido que lleva la terminación ico (por usar su mayor estado de oxidación, como el ácido sulfúrico) pierde sus hidrógenos, el anión formado cambia su sufijo obligatoriamente a ato (resultando en el ión sulfato).

Ácido pierde mitad de hidrógenos → prefijo bi.

Explicación

Como un caso especial en la nomenclatura tradicional, cuando un ácido poliprótico (con varios hidrógenos, como el ácido carbónico



) pierde exactamente la mitad de sus átomos de hidrógeno, se le antepone el prefijo Bi al nombre del anión resultante (ej. ión Bicarbonato



).

Función Sal y su Obtención

Función sal = compuestos iónicos generalmente solubles.

Explicación

Las sales son compuestos químicos que presentan enlaces de marcada naturaleza iónica al estar conformados por la atracción electrostática entre cationes y aniones. Debido a esta polaridad extrema, la gran mayoría de las sales son fácilmente solubles en solventes polares como el agua.

Hidróxido combinado con ácido → sal y agua.

Explicación

El método principal de obtención inorgánica de las sales es la reacción de neutralización. En este proceso químico, una base (usualmente un hidróxido metálico) reacciona con un ácido para producir una sal específica y liberar moléculas de agua al medio.

Fórmula de sal ✓ cruce de cargas simplificables.

Explicación

Para formular estequiométricamente una sal, se coloca primero el catión y luego el anión. Posteriormente, se realiza un cruce de valencias, donde el valor numérico de la carga del catión se convierte en el subíndice del anión y viceversa. Si ambos subíndices resultantes son números pares, es obligatorio simplificarlos a su mínima expresión entera.

Nombre de sal ✓ anión seguido del catión.

Explicación

La regla general de nomenclatura inorgánica establece que, aunque en la fórmula escrita se coloca primero el catión y luego el anión (ej.



), al momento de leerla o nombrarla se hace a la inversa: se pronuncia primero el nombre del anión y se enlaza con la preposición de al nombre del catión (ej. Cloruro de sodio).

Tipos de Sales: Haloideas y Oxisales

Sales haloideas X átomos de oxígeno.

Explicación

Las sales haloideas se distinguen dentro de su familia química porque son compuestos binarios o ternarios que no contienen ningún átomo de oxígeno en su estructura molecular ni en su red cristalina.

Anión de sal haloidea ∈ ácidos hidrácidos.

Explicación

Dado que las sales haloideas no poseen oxígeno, el anión que participa en su formación debe provenir obligatoriamente de la disociación de un ácido hidrácido (el cual es un ácido binario sin oxígeno, como el ácido clorhídrico o sulfhídrico).

Sales oxisales ⊃ átomos de oxígeno.

Explicación

Como su propio prefijo indica, las sales oxisales (o simplemente oxosales) son compuestos que contienen, además del metal y el no metal característicos, átomos de oxígeno integrados fuertemente en su anión poliatómico.

Anión de sal oxisal ∈ ácidos oxácidos.

Explicación

Las sales oxisales se generan cuando un hidróxido reacciona con un ácido oxácido. Por lo tanto, el anión oxigenado que forma la sal (como un sulfato, nitrato o carbonato) proviene directamente de la pérdida de protones de dicho ácido oxácido.